Mô tả bài toán:

Tính thu nhập tháng sau thuế của một cá nhân làm cho doanh nghiệp. (Trước 2026)

Đầu vào:

Tên	**Tên biến**	**Kiểu dữ liệu**	**Miền giá trị**	**Bước nhảy**	**Mô tả**
Tổng thu nhập	`gross_salary`	uint64	$[0, 2^{64} - 1]$	1	Tổng thu nhập của cá nhân nhận được từ người sử dụng lao động.
Số người phụ thuộc	`dependents_count`	uint8	[0, 10]	1	Số người mà cá nhân có trách nhiệm nuôi dưỡng.
Lương bảo hiểm	`insurance_salary`	uint64	[regional_min_salary[1], $2^{64} - 1$]	1	Phần thu nhập cá nhân trích ra để tính đóng các loại bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN)
Vùng	`region`	enum	{I, II, III, IV}	N/A	Căn cứ vào địa chỉ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mà cá nhân làm việc.

Đầu ra:

Đầu vào	**Đầu ra**
$0 \leq gross_salary \leq 2^{64} - 1 \cap$ $0 \leq dependents_count \leq 10 \cap$	Lương tháng của cá nhân sau thuế

regional_min_salary ≤ insurance_salary ≤ 2^{64} - 1 ∩ region ∈ {I, II, III, IV}	
gross_salary < 0 ∪ gross_salary > 2^{64} - 1	Không hợp lệ
dependents_count < 0 ∪ dependents_count > 10	Không hợp lệ
insurance_salary < regional_min_salary ∪ insurance_salary > 2^{64} - 1	Không hợp lệ
region ∉ {I, II, III, IV}	Không hợp lệ

Cách tính:

Lương sau thuế = Tổng thu nhập – Bảo hiểm – Thuế

Trong đó:

- **Bảo hiểm = Bảo hiểm xã hội + Bảo hiểm y tế + Bảo hiểm thất nghiệp**
    - Bảo hiểm xã hội = 8% * (min(20 lần lương cơ sở[2], lương bảo hiểm))
    - Bảo hiểm y tế = 1.5% * (min(20 lần lương cơ sở, lương bảo hiểm))
    - Bảo hiểm thất nghiệp = 1% * (min(20 lần lương tối thiểu vùng[1], lương bảo hiểm))

[1]:

Vùng	**Lương tối thiểu vùng**
I	4,960,000 đồng/tháng
II	4,410,000 đồng/tháng
III	3,860,000 đồng/tháng
IV	3,450,000 đồng/tháng

[2]: Lương cơ sở là 2,340,000 đồng/tháng

- **Thuế = Thu nhập chịu thuế * Mức thuế**
    - Thu nhập chịu thuế = max(0, tổng thu nhập – bảo hiểm – giảm trừ gia cảnh)

(giảm trừ gia cảnh = giảm trừ gia cảnh bản thân[3] + giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc[4])

- Mức thuế: được tính *lũy tiến* như sau:

Thu nhập chịu thuế (t)	**Mức thuế**
$0 \leq t \leq 5{,}000{,}000$	5%
$5{,}000{,}000 < t \leq 10{,}000{,}000$	10%
$10{,}000{,}000 < t \leq 18{,}000{,}000$	15%
$18{,}000{,}000 < t \leq 32{,}000{,}000$	20%
$32{,}000{,}000 < t \leq 52{,}000{,}000$	25%
$52{,}000{,}000 < t \leq 80{,}000{,}000$	30%
$t > 80{,}000{,}000$	35%

[3]: 11,000,000 đồng
[4]: 4,400,000 đồng với mỗi người phụ thuộc

Bộ test

Phân tích giá trị biên

Các giá trị biên và cận biên của từng đầu vào:

- gross_salary: -1; 0; 1; 2^{64} - 2; 2^{64} - 1; 2^{64}
- dependents_count: -1; 0; 1; 9; 10; 11
- insurance_salary: 3,449,999; 3,450,000; 3,450,001; 3,859,999; 3,860,000; 3,860,001; 4,409,999; 4,410,000; 4,410,001; 4,959,999; 4,960,000; 4,960,001; 2^{64} - 2; 2^{64} - 1; 2^{64}

Riêng insurance_salary thì tùy vào region sẽ có cận dưới khác nhau.

Lựa chọn các giá trị *nom* cho từng các đầu vào: $\text{gross_salary}_{nom}$ = 30,000,000; $\text{dependents_count}_{nom}$ = 2; $\text{insurance_salary}_{nom}$ = 5,000,000

Từ đó ta có bộ kiểm thử phân tích giá trị biên như sau

STT	gross_salary	dependents_count	insurance_salary	region	expected output
1	-1	2	5,000,000	I	Không hợp lệ
2	0	2	5,000,000	I	-525,000
3	1	2	5,000,000	I	-524,999
4	2^{64} - 2	2	5,000,000	I	5,995,191,823,972,044,000
5	2^{64} - 1	2	5,000,000	I	5,995,191,823,972,044,000
6	2^{64}	2	5,000,000	I	Không hợp lệ
7	30,000,000	-1	5,000,000	I	Không hợp lệ
8	30,000,000	0	5,000,000	I	27,430,000
9	30,000,000	1	5,000,000	I	28,113,750
10	30,000,000	9	5,000,000	I	29,475,000
11	30,000,000	10	5,000,000	I	29,475,000
12	30,000,000	11	5,000,000	I	Không hợp lệ
13	30,000,000	2	3,449,999	IV	Không hợp lệ
14	30,000,000	2	3,450,000	IV	28,903,975
15	30,000,000	2	3,450,001	IV	28,903,975
16	30,000,000	2	3,859,999	III	Không hợp lệ
17	30,000,000	2	3,860,000	III	28,865,230
18	30,000,000	2	3,860,001	III	28,865,230
19	30,000,000	2	4,409,999	II	Không hợp lệ

20	30,000,000	2	4,410,000	II	28,813,255
21	30,000,000	2	4,410,001	II	28,813,255
22	30,000,000	2	4,959,999	I	Không hợp lệ
23	30,000,000	2	4,960,000	I	28,761,280
24	30,000,000	2	4,960,001	I	28,761,280

Phân hoạch tương đương

Ta sẽ ký hiệu gross_salary là g, dependents_count là d, insurance_salary là i và region là $r$cho tiện.

Ta trước hết chia miền tương đương dựa trên đầu vào đầu tiên gross_salary:

$$D_1 = \{< g, d, i, r > \mid 0 \leq g \leq 2^{64} - 1\}$$

$$D_2 = \{< g, d, i, r > \mid g > 2^{64} - 1\}$$

$$D_3 = \{< g, d, i, r > \mid g < 0\}$$

Ta tiếp tục chia mịn hơn D_1 dựa vào điều kiện ràng buộc của dependents_count:

$$D_{11} = \{< g, d, i, r > \mid 0 \leq d \leq 10\}$$

$$D_{12} = \{< g, d, i, r > \mid d > 10\}$$

$$D_{13} = \{< g, d, i, r > \mid d < 0\}$$

Dựa vào cận trên của insurance_salary, ta có thể chia D_{11} thành 2 miền tương đương:

$$D_{111} = \{< g, d, i, r > \mid i \leq 2^{64} - 1\}$$

$$D_{112} = \{< g, d, i, r > \mid i > 2^{64} - 1\}$$

Do có giới hạn về giá trị của region, ta tiếp tục chia D_{111} làm 2 miền:

$$D_{1111} = \{< g, d, i, r > \mid r \in \{I, II, III, IV\}\}$$

$$D_{1112} = \{< g, d, i, r > \mid r \notin \{I, II, III, IV\}\}$$

Tiếp tục chia mịn hơn D_{1111} dựa trên ràng buộc giữa insurance_salary và region:

$$D_{11111} = \{< g, d, i, r > \mid r = I,\ i < 4,960,000\}$$

$$D_{11112} = \{< g, d, i, r > | r = I,\ i \geq 4,960,000\}$$
$$D_{11113} = \{< g, d, i, r > | r = II,\ i < 4,410,000\}$$
$$D_{11114} = \{< g, d, i, r > | r = II,\ i \geq 4,410,000\}$$
$$D_{11115} = \{< g, d, i, r > | r = III,\ i \geq 3,860,000\}$$
$$D_{11116} = \{< g, d, i, r > | r = III,\ i < 3,860,000\}$$
$$D_{11117} = \{< g, d, i, r > | r = IV,\ i \geq 3,450,000\}$$
$$D_{11118} = \{< g, d, i, r > | r = IV,\ i < 3,450,000\}$$

Như vậy ta sẽ có 14 miền tương đương. Mỗi miền ứng với một ca kiểm thử như sau:

STT	gross_salary	dependents_count	insurance_salary	region	expected output	Ứng với miền tương đương
1	2^{65}	2	500,000,000	III	Không hợp lệ	D_2
2	-1,000,000	3	1,000,000	I	Không hợp lệ	D_3
3	25,000,000	20	3,000,000	II	Không hợp lệ	D_{12}
4	20,000,000	-5	2,000,000	I	Không hợp lệ	D_{13}
5	70,000,000	4	2^{65}	II	Không hợp lệ	D_{112}
6	26,000,000	1	20,000,000	V	Không hợp lệ	D_{1112}
7	10,000,000	5	4,800,000	I	Không hợp lệ	D_{11111}
8	20,000,000	1	6,000,000	I	19,171,500	D_{11112}
9	100,000,000	2	4,000,000	II	Không hợp lệ	D_{11113}
10	17,000,000	0	4,800,000	II	16,196,400	D_{11114}

11	88,000,000	0	3,600,000	III	Không hợp lệ	D_{11115}
12	70,000,000	2	4,000,000	III	60,385,000	D_{11116}
13	5,000,000	4	3,000,000	IV	Không hợp lệ	D_{11117}
14	27,000,000	3	3,600,000	IV	26,500,900	D_{11118}

Bảng quyết định

	1	2	3	4	5	6	7	8
c1: $0 \leq$ gross_salary $\leq 2^{64} - 1$?	F	T	T	T	T	T	T	T
c2: $0 \leq$ dependents_count ≤ 10?	–	F	T	T	T	T	T	T
c3: region $\in$ {I, II, III, IV}?	–	–	F	T	T	T	T	T
c4: region = I $\cap$ 4,960,000 $\leq$ insurance_salary $\leq 2^{64} - 1$?	–	–	–	T	F	F	F	F
c5: region = II $\cap$ 4,410,000 $\leq$ insurance_salary $\leq 2^{64} - 1$?	–	–	–	–	T	F	F	F
c6: region = III $\cap$ 3,860,000 $\leq$ insurance_salary $\leq 2^{64} - 1$?	–	–	–	–	–	T	F	F
c7: region = IV $\cap$ 3,450,000 $\leq$ insurance_salary $\leq 2^{64} - 1$?	–	–	–	–	–	–	T	F
Số luật	64	32	16	8	4	2	1	1
a1: Tính lương sau thuế				X	X	X	X	
a2: Báo lỗi đầu vào không hợp lệ	X	X	X					X

Ứng với mỗi cột, ta sẽ có tương ứng một ca kiểm thử như sau:

STT	gross_salary	dependents_count	insurance_salary	region	expected output
1	2^{65}	2	500,000,000	III	Không hợp lệ
2	25,000,000	20	3,000,000	II	Không hợp lệ

3	4,000,000	2	4,000,000	IIII	Không hợp lệ
4	35,000,000	1	35,000,000	I	28,187,700
5	5,000,000	4	4,500,000	II	4,527,500
6	10,000,000	0	7,000,000	III	9,265,000
7	9,000,000	7	4,000,000	IV	8,580,000
8	20,000,000	3	3,000,000	III	Không hợp lệ